Relación de Módulos SQL y Funciones PostgreSQL

Proyecto RD-Watch E-commerce

Mapa completo de los 5 módulos de lógica backend,
las 70 funciones PostgreSQL que contienen,
y los 26 archivos PHP que las invocan.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

5	70	26	3,928	27
MÓDULOS SQL	FUNCIONES PG	PHP ENDPOINTS	LÍNEAS SQL	TABLAS OCULTAS

Fase	Módulo SQL	Funciones	Líneas	PHP que lo usan
1	`auth_security.sql`	9	495	`login`, `signup`, `forgot_password`, `reset_password`, `me`
2	`catalog_master.sql`	23	1,218	`productos`, `marcas`, `categorias`, `catalogos`, `servicios`
3	`ecommerce_core.sql`	15	999	`carrito`, `checkout`, `pedidos`, `citas`, `contacto`
4	`client_panel.sql`	16	826	`user_actions`, `resenas`, `ciudades`, `clientes`, `admin_settings`
5	`admin_reports.sql`	7	390	`stats`, `get_factura`, `get_comprobante`, `get_config_banco`

📦 1. auth_security.sql — Seguridad y Acceso

Fase 1 · 9 funciones · 495 líneas · Tablas: tab_Usuarios, tab_Rate_Limits, tab_Direcciones_Envio, tab_Ciudades

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
1	`fn_auth_get_user(email)`	SELECT	Busca usuario por email para login. Retorna id, nombre, hash, rol, activo, bloqueado.	`login.php`
2	`fn_auth_update_hash(uid, hash)`	UPDATE	Migra contraseña legacy (texto plano) a bcrypt. Transparente al usuario.	`login.php`
3	`fn_auth_register(nom, email, tel, hash)`	INSERT	Registro de nuevo usuario. Valida email y nombre+teléfono duplicado. Auto-genera ID.	`signup.php`
4	`fn_auth_forgot_password(email, token, exp)`	UPDATE	Guarda token de recuperación con expiración. Retorna NULL si el email no existe.	`forgot_password.php`
5	`fn_auth_reset_password(token, hash)`	UPDATE	Aplica nueva contraseña si el token es válido y no ha expirado. Limpia token tras uso.	`reset_password.php`
6	`fn_auth_get_session(uid)`	SELECT+JOIN	Perfil completo del usuario logueado. JOIN triple: Usuarios → Direcciones → Ciudades.	`me.php`
7	`fn_sec_check_rate_limit(ip, action, limit, window)`	SELECT	Anti-fuerza bruta. Cuenta intentos en ventana de tiempo. TRUE=permitido, FALSE=bloqueado.	`login.php`
8	`fn_sec_log_attempt(ip, action)`	INSERT	Registra intento fallido de login. Se usa para conteo de rate limiting.	`login.php`
9	`fn_sec_clear_attempts(ip, action)`	DELETE	Limpia intentos fallidos tras login exitoso. Reinicia el conteo para esa IP.	`login.php`

📦 2. catalog_master.sql — Catálogo e Inventario

Fase 2 · 23 funciones · 1,218 líneas · Tablas: tab_Productos, tab_Marcas, tab_Categorias, tab_Subcategorias, tab_Servicios

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
1	`fn_cat_get_productos()`	SELECT	Lista todos los productos con JOIN a marca, categoría y subcategoría.	`productos.php`
2	`fn_cat_create_producto(...)`	INSERT	Crea un producto nuevo con auto-generación de ID y auditoría.	`productos.php`
3	`fn_cat_update_producto(...)`	UPDATE	Actualiza los datos de un producto existente.	`productos.php`
4	`fn_cat_delete_producto(id)`	DELETE	Elimina un producto. Verifica integridad referencial antes de borrar.	`productos.php`
5	`fn_cat_get_marcas()`	SELECT	Lista todas las marcas registradas.	`marcas.php`
6	`fn_cat_create_marca(...)`	INSERT	Crea una marca nueva con auto-ID y auditoría.	`marcas.php`
7	`fn_cat_update_marca(...)`	UPDATE	Actualiza nombre/descripción de una marca.	`marcas.php`
8	`fn_cat_delete_marca(id)`	DELETE	Elimina marca. Bloquea si tiene productos vinculados.	`marcas.php`
9	`fn_cat_get_categorias()`	SELECT	Lista todas las categorías.	`categorias.php`
10	`fn_cat_create_categoria(...)`	INSERT	Crea una categoría con auto-ID y auditoría.	`categorias.php`
11	`fn_cat_update_categoria(...)`	UPDATE	Actualiza nombre/descripción de una categoría.	`categorias.php`
12	`fn_cat_delete_categoria(id)`	DELETE	Elimina categoría. Bloquea si tiene subcategorías vinculadas.	`categorias.php`
13	`fn_cat_get_subcategorias()`	SELECT	Lista subcategorías con JOIN a su categoría padre.	`catalogos.php`
14	`fn_cat_create_subcategoria(...)`	INSERT	Crea subcategoría vinculada a una categoría padre.	`catalogos.php`
15	`fn_cat_update_subcategoria(...)`	UPDATE	Actualiza datos de subcategoría.	`catalogos.php`
16	`fn_cat_delete_subcategoria(id)`	DELETE	Elimina subcategoría. Verifica integridad con productos.	`catalogos.php`
17	`fn_cat_dropdown_marcas()`	SELECT	Lista simplificada (id, nombre) para combos del	`productos.php`

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
			formulario de productos.	
18	`fn_cat_dropdown_categorias()`	SELECT	Lista simplificada de categorías para combos de formulario.	`catalogos.php`
19	`fn_cat_dropdown_subcategorias(cat_id)`	SELECT	Subcategorías filtradas por categoría padre, para combos en cascada.	`productos.php`
20	`fn_cat_get_servicios()`	SELECT	Lista todos los servicios de reparación.	`servicios.php`
21	`fn_cat_create_servicio(...)`	INSERT	Crea un servicio de reparación con precio y duración.	`servicios.php`
22	`fn_cat_update_servicio(...)`	UPDATE	Actualiza datos de un servicio.	`servicios.php`
23	`fn_cat_delete_servicio(id)`	DELETE	Elimina servicio. Bloquea si tiene citas (reservas) vinculadas.	`servicios.php`

📦 3. ecommerce_core.sql — Transacciones y Compras

Fase 3 · 15 funciones · 999 líneas · Tablas: tab_Carrito, tab_Carrito_Detalle, tab_Orden, tab_Detalle_Orden, tab_Facturas, tab_Detalle_Factura, tab_Pagos, tab_Envios, tab_Reservas, tab_Contacto

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
1	`fn_cart_get_or_create(uid)`	SELECT/INSERT	Obtiene el carrito del usuario, o crea uno nuevo si no existe. Persistente.	`carrito.php`
2	`fn_cart_get_items(cart_id)`	SELECT+JOIN	Lista ítems del carrito con JOIN a productos (nombre, precio, imagen).	`carrito.php`
3	`fn_cart_add_item(cart, prod, qty)`	INSERT/UPDATE	Agrega producto al carrito. Si ya existe, suma la cantidad.	`carrito.php`
4	`fn_cart_update_qty(cart, prod, qty)`	UPDATE	Actualiza la cantidad de un producto en el carrito.	`carrito.php`
5	`fn_cart_remove_item(cart, prod)`	DELETE	Elimina un producto específico del carrito.	`carrito.php`
6	`fn_cart_clear(cart_id)`	DELETE	Vacía el carrito completo (elimina todos los ítems).	`carrito.php`
7	`fn_checkout_process(uid, items, pago)`	🔥 ATÓMICO	Transacción completa: crea Orden + Factura + Pago + Envío + vacía Carrito. Si algo falla, TODO se revierte.	`checkout.php`
8	`fn_orders_list(estado, uid, id)`	SELECT	Lista pedidos con filtros opcionales (NULL = sin filtro). Admin ve todos, cliente ve los suyos.	`pedidos.php`
9	`fn_orders_update_status(id, estado)`	UPDATE	Cambia el estado del pedido (pendiente → confirmado → enviado).	`pedidos.php`
10	`fn_citas_list_admin()`	SELECT+JOIN	Lista todas las citas para el admin, con datos del usuario y servicio.	`citas.php`
11	`fn_citas_list_cliente(uid)`	SELECT+JOIN	Lista las citas de un cliente específico, con nombre del servicio.	`citas.php`
12	`fn_citas_create(uid, serv, fecha, hora)`	INSERT	Crea una cita de servicio con anti-duplicado (mismo usuario+servicio+fecha).	`citas.php`
13	`fn_citas_update_status(id, estado)`	UPDATE	Cambia el estado de la cita (pendiente → confirmada → completada).	`citas.php`
14	`fn_contacto_check_dup(email, asunto)`	SELECT	Anti-spam: verifica si ya existe un mensaje reciente con mismo email+asunto.	`contacto.php`
15	`fn_contacto_create(nom, email, asunto, msg)`	INSERT	Registra un mensaje de contacto del formulario público.	`contacto.php`

📦 4. client_panel.sql — Panel de Cliente y Administración

Fase 4 · 16 funciones · 826 líneas · Tablas: tab_Usuarios, tab_Direcciones_Envio, tab_Opiniones, tab_Departamentos, tab_Ciudades, tab_Orden

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
1	`fn_user_get_profile(uid)`	SELECT	Datos del perfil del usuario: nombre, email, teléfono, dirección.	`user_actions.php`
2	`fn_user_get_orders(uid)`	SELECT+JOIN	Historial de pedidos del cliente con estado y total.	`user_actions.php`
3	`fn_user_get_dashboard(uid)`	SELECT	Métricas del panel: total pedidos, total gastado, pedidos pendientes. (3 queries → 1)	`user_actions.php`
4	`fn_user_update_profile(uid, nom, tel, email)`	UPDATE	Actualiza datos personales. Valida unicidad del email.	`user_actions.php`
5	`fn_user_update_address(uid, dir, ciudad)`	INSERT/UPDATE	Crea o actualiza la dirección de envío predeterminada del usuario.	`user_actions.php`
6	`fn_reviews_list()`	SELECT+JOIN	Reseñas públicas con nombre del usuario y producto. Social proof.	`resenas.php`
7	`fn_reviews_check_dup(uid, prod)`	SELECT	Verifica si un usuario ya reseñó un producto específico.	`resenas.php`
8	`fn_reviews_create(uid, prod, cal, comentario)`	INSERT	Registra una reseña con calificación (1-5) y comentario.	`resenas.php`
9	`fn_geo_departamentos()`	SELECT	Lista los 33 departamentos de Colombia ordenados A-Z.	`ciudades.php`
10	`fn_geo_ciudades(dept_id)`	SELECT	Ciudades filtradas por departamento, para combo en cascada.	`ciudades.php`
11	`fn_admin_list_clients()`	SELECT	Lista todos los clientes registrados para el panel admin.	`clientes.php`
12	`fn_admin_check_role(uid)`	SELECT	Verifica que un usuario tenga rol admin. Barrera anti-escalado.	`clientes.php`
13	`fn_admin_toggle_client(uid, estado)`	UPDATE	Activa/desactiva cuenta de cliente. Reemplazó SQL injection original.	`clientes.php`

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
14	`fn_admin_get_settings()`	JSON ESTÁTICO	Configuración global de la tienda (nombre, moneda, IVA, envío).	`admin_settings.php`
15	`fn_admin_get_stats()`	SELECT	Estadísticas rápidas para el widget del admin settings.	`admin_settings.php`
16	`fn_admin_update_settings(...)`	UPDATE	Actualiza configuración global (preparado para tab_Configuracion).	`admin_settings.php`

📦 5. admin_reports.sql — Reportes y Facturación

Fase 5 · 7 funciones · 390 líneas · Tablas: tab_Productos, tab_Orden, tab_Usuarios, tab_Servicios, tab_Facturas, tab_Detalle_Orden, tab_Pagos, tab_Orden_Servicios

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
1	`fn_stats_dashboard()`	SELECT (×6)	Consolida 9 métricas KPI en 1 llamada: productos, pedidos, clientes, servicios, ventas monto/cantidad, años, reparados, satisfacción. Antes eran 8 queries separadas.	`stats.php`
2	`fn_stats_chart_data()`	SELECT+GROUP	Datos para gráfica de barras: pedidos agrupados por estado (pendiente, confirmado, enviado, cancelado).	`stats.php`
3	`fn_invoice_get_header(orden_id, user_id)`	SELECT+JOIN(×3)	Cabecera de factura: JOIN triple Facturas → Orden → Usuario. Incluye protección IDOR (verifica propiedad).	`get_factura.php`
4	`fn_invoice_get_items(orden_id)`	SELECT+JOIN	Líneas de detalle de factura: productos, cantidades, precios unitarios y subtotales.	`get_factura.php`
5	`fn_receipt_get_binary(orden_id)`	SELECT (BYTEA)	Recupera comprobante de pago binario (imagen). Única función que NO retorna JSON.	`get_comprobante.php`
6	`fn_config_get_bank()`	JSON ESTÁTICO	Datos bancarios para transferencias (Bancolombia, titular, NIT). Preparado para migrar a tabla.	`get_config_banco.php`

#	Función	Tipo	Propósito	PHP
7	`fn_stats_public()`	JSON ESTÁTICO	Estadísticas del landing page público: 54 años de experiencia, 100% satisfacción.	`stats.php`

Leyenda de Tipos

Etiqueta	Significado
SELECT	Solo lectura de datos
INSERT	Creación de registros nuevos
UPDATE	Modificación de registros existentes
DELETE	Eliminación de registros
🔥 ATÓMICO	Transacción que ejecuta múltiples operaciones (INSERT/UPDATE/DELETE) de forma indivisible
JSON ESTÁTICO	Retorna JSON fijo (mock), preparado para migrar a tabla dinámica
SELECT+JOIN	Lectura con JOIN a múltiples tablas (todo oculto al PHP)
SELECT+GROUP	Lectura con agrupación para estadísticas/gráficas
INSERT/UPDATE	Crea si no existe, actualiza si ya existe (UPSERT)

RD-Watch E-commerce · Blindaje PostgreSQL
Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia · Febrero 2026
5 módulos · 70 funciones · 26 endpoints · 27 tablas ocultas